

DATA STRUCTURE AGENT

堆操作练习题

建堆、插入、删除和复杂度

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能手推堆数组变化
- 能写出上浮下沉步骤
- 能分析堆操作复杂度

二、核心概念

建堆	从最后一个非叶子节点开始向前下沉。
-----------	-------------------

上浮	新元素比父节点更优时交换。
-----------	---------------

下沉	父节点不满足堆性质时与更优孩子交换。
-----------	--------------------

三、状态变化或解题路径

- 1. 找到父子下标
- 2. 比较父子优先级
- 3. 必要时交换
- 4. 重复直到性质恢复

操作模板

```
while i > 0 and heap[i] < heap[parent(i)]:  
    swap(i, parent(i))  
    i = parent(i)
```

易错点

- 从叶子节点开始建堆但做了无用操作
- 下沉只和左孩子比较
- 把建堆复杂度误写成 $O(n \log n)$

练习题

- 数组 [5,3,8,1] 建最小堆
- 最小堆插入 0 后怎么上浮?
- 删除堆顶后如何下沉?

小结

堆题要把数组下标和树形父子关系对应起来。